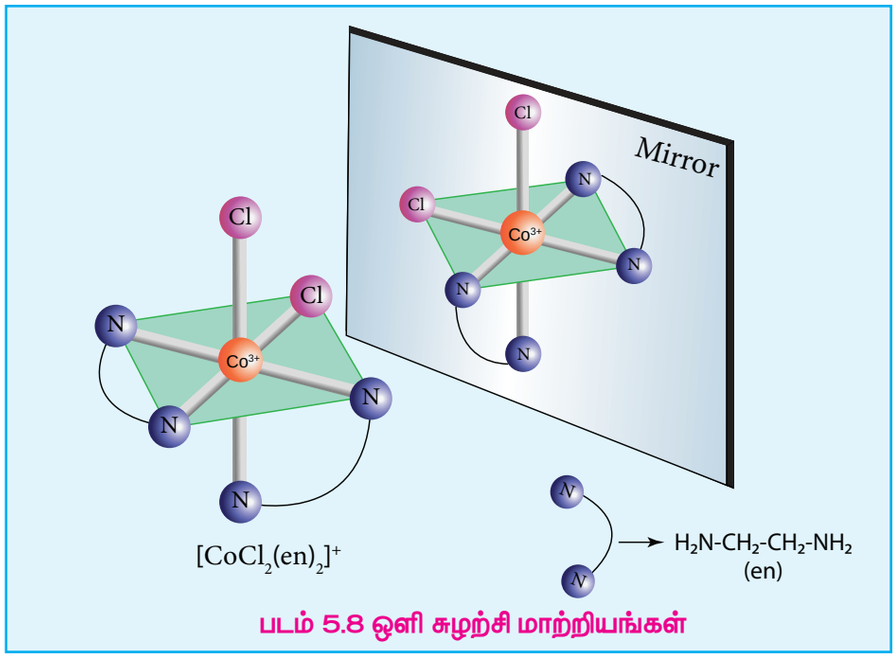


படம் 5.8 ஒளி சுழற்சி மாற்றியங்கள்

தன்மதிப்பீடு

$Ca[Co(NH_3)Cl(Ox)_2]$ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு உடைய அணைவுச் சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து புறவெளி மாற்றியங்களையும் வரைக.

5.5 அணைவுச் சேர்மங்களுக்கான கொள்கைகள்

ஆல்பர்ட் வெர்னர் அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் பிணைப்பினை ஒரு லூயி அமிலத்திற்கும் ஒரு லூயி காரத்திற்கும் இடையேயான பிணைப்பாக கருதினார். அணைவுச் சேர்மங்களில் கண்டறியப்பட்ட சில பண்புகளை விளக்குவதற்கு அவரது அணுகுமுறை பயன்பட்டது. எனினும், இவரது அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி அணைவுச் சேர்மங்களில் நிறம், காந்தப் பண்பு, போன்ற பண்புகளை விளக்க இயலவில்லை. வெர்னர் கொள்கையினைத் தொடர்ந்து லீனஸ் பாலிங் என்பார் இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கையை முன்மொழிந்தார். இக்கொள்கையானது, மைய உலோக அயனிக்கும் ஈனிகளுக்கும் இடையேயான பிணைப்பினை முற்றிலும் சகப்பிணைப்பு என கருதியது. பெத்தே மற்றும் வான் வெலக் ஆகியோர் உலோக அயனி மற்றும் ஈனிகளுக்கிடையேயான இடைவினையானது ஒரு நிலைமின்னியல் கவர்ச்சிவிசை எனக் கருதி படிகபுலக் கொள்கையை அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு விரிவுபடுத்தி அவைகளின் பண்புகளை விளக்கினார்கள். மேலும், அதனைத்தொடர்ந்துஅணைவுச்சேர்மங்களில்காணப்படும்பிணைப்பின்தன்மையைவிளக்குவதற்கு, ஈனிபுலக்கொள்கை மற்றும் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கை போன்றவைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இப்பாடப்பகுதியில், இணைத்திற பிணைப்புக் கொள்கை மற்றும் படிக புல கொள்கையை எளிய அணைவுச் சேர்மங்களுக்குப் பயன்படுத்தி அவைகளின் பண்புகளை விளக்குவோம்.

5.5.1 இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கை

இக்கொள்கையின்படி, மைய உலோக அயனியின் காலியான இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலுடன் தனித்த எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள ஈனிகளின் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களுடன் ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்துவதால், அவைகளுக்கிடையே பிணைப்பு உருவாகிறது.

XII U5 Coordination jagan.indd 165 04-01-2021 15:19:29